

Logică

CLASE DE RELATII OMogene

Recapitulare: O relatie este omogenă dacă este de forma

$$S = (A, A, R), R \subseteq A^2.$$

Să spunem că rel omogenă f este:

- reflexivă dacă $\forall x \in A: x f x$ ($1_A \subseteq f$)
- tranzitivă dacă $\forall x, y, z \in A: x f y \text{ și } y f z \Rightarrow x f z$

- simetrică dacă: $\forall x, y \in A: x f y \Rightarrow y f x$ ($f = f^{-1}$)
- antisimetrică dacă: $\forall x, y \in A: x f y \text{ și } y f x \Rightarrow x = y$

* reflexivă + tranzitivă + simetrie = rel de echivalență
 rel de precedență + antisimetrie = rel de ordine

Ex:1 Fie $f: A \rightarrow B$ funcție. Definim relația $\text{Ker } f = (A, A, R)$
 $x_1 \text{ Ker } f x_2 \stackrel{\text{def}}{\iff} f(x_1) = f(x_2)$

- Fie f o rel de echivalență ($R + T + S$) și $x \in A$:
 $[x] \stackrel{\text{def}}{=} f \langle x \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \{y \in A \mid x f y\}$
 Clasa lui x

A/f mulțimea factor a lui A modulo f

$$A/f = \{[x] \mid x \in A\}$$

$$\begin{array}{cc} \text{clasa} & \text{clasa} \\ \text{lui 0} & \text{lui 1} \\ 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{array} = \mathbb{Z}_2 \Leftrightarrow \{2\}$$

b) Dacă $\mathcal{R} = \{ \{1,2\}, \{3\}, \{4\} \}$ și se det. rel. de echiv. (resp.)

$$\mathcal{R}_1 <1> = \{1,2\}$$

$$\mathcal{R}_1 <2> = \{1,2\}$$

$$\mathcal{R}_1 <3> = \{3\}$$

$$\mathcal{R}_1 <4> = \{4\}$$

$$\mathcal{R}_1 = (A, A, \mathcal{R}_1)$$

$$\mathcal{R}_1 = \{ (1,1)(2,2)(3,3)(4,4), (1,2)(2,1) \}$$

70) Se det. toate rel. de echiv. pe o multime cu 1,2,3 și n 4 elem.

$$\text{Fie } A = \{1\}$$

$$A = \{1,2\}$$

$$\mathcal{R} = \{ \{1\} \}$$

$$\mathcal{R}_1 = \{ (1,1) \}$$

$$\mathcal{R}_1 = \{ \{1\}, \{2\} \}$$

$$\mathcal{R}_1 = \{ (1,1)(2,2) \}$$

$$\mathcal{R}_2 = \{ \{1,2\} \}, \mathcal{R}_2 = \{ (1,2)(2,1), (1,1)(2,2) \}$$

$$A = \{1,2,3\}, \mathcal{R}_1 = \{ \{1\}, \{2\}, \{3\} \}$$

$$\mathcal{R}_2 = \{ \{1\}, \{2,3\} \}$$

$$\mathcal{R}_3 = \{ \{1,2\}, \{3\} \}$$

$$\mathcal{R}_4 = \{ \{2\}, \{1,3\} \}$$

$$\mathcal{R}_5 = \{ \{1,2,3\} \}$$

$$\mathcal{R}_1 = \{ (1,1)(2,2)(3,3) \}$$

$$\mathcal{R}_2 = \{ (1,1)(2,2)(3,3)(2,3)(3,2) \}$$

$$\mathcal{R}_3 = \{ (1,1)(2,2)(3,3)(2,1)(1,2) \}$$

$$\mathcal{R}_4 = \{ (1,1)(2,2)(3,3)(1,3)(3,1) \}$$

$$\mathcal{R}_5 = \{ (1,1)(2,2)(3,3), (1,2)(1,3), (2,1)(2,3), (3,1)(3,2) \}$$

(unde $n=4 \Rightarrow 15$ partiții)

(STIRLING)

(73) Fie f_1 și f_2 rel de echiv pe mult A . Să se

a) f_1^{-1} și $f_1 \cap f_2$ sunt rel de echiv

f_1 -rel de echivalență $\Rightarrow f_1 \Leftrightarrow R+T+S$

(R) $\forall x \in A: x f_1 x$ (stim)

Vrem: $\forall x \in A: x f_1^{-1} x$

Deci: $x f_1 x \Rightarrow x f_1^{-1} x$

(T) Stim: $\forall x, y, z \in A: x f_1 y \wedge y f_1 z \rightarrow x f_1 z$

Vrem: $\forall x, y, z \in A: x f_1^{-1} y \wedge y f_1^{-1} z \rightarrow x f_1^{-1} z$

Fie $x, y, z \in A$ oarecare a T. $x f_1^{-1} y \wedge y f_1^{-1} z \rightarrow (x f_1^{-1} z)$

$$x f_1^{-1} y \Leftrightarrow y f_1 x$$

$$y f_1^{-1} z \Leftrightarrow z f_1 y$$

$$\left. \begin{array}{l} x f_1^{-1} y \Leftrightarrow y f_1 x \\ y f_1^{-1} z \Leftrightarrow z f_1 y \end{array} \right\} \stackrel{(T)}{\Rightarrow} z f_1 x \Leftrightarrow x f_1 z$$

(S): ~~Stim~~ Vrem: $\forall x, y \in A$

Deci: $x f_1^{-1} y \rightarrow y f_1^{-1} x$

Stim: f_1 este simetrică $\Rightarrow x f_1 y$, deci $y f_1 x$

b) C_{f_1} și $f_1 \cup f_2$ în general NU sunt rel echivalente

f_1 reflexivă $\Rightarrow \forall x \in A, x f_1 x \Rightarrow \forall x \in A: x C_{f_1} x$

$\Rightarrow C_{f_1}$ NU este reflexivă $\Rightarrow C_{f_1}$ NU este rel de echiv

Construim

un ex: $f_1 = \{(1,1)(2,2)(3,3)(1,2)(2,1)\}$

$$f_2 = \{(1,1)(2,2)(3,3)(1,3)(3,1)\}$$

~~$$f_3 = \{(1,1)(2,2)(3,3)(2,3)(3,2)\}$$~~

$$f_1 \cup f_2 = \{(1,1)(2,2)(3,3)(1,2)(2,1)(1,3)(3,1)\}$$

2 $(f \cup g)_2$ 1, 2 $f_1 g_2$ 3
1 $f_1 \cup g_2$ 3

$\Rightarrow f_1 \cup g_2$ nu e $(T) \Rightarrow$ nu e
rel de echiv

9) $f_1 \circ f_2$ rel de echiv $\Leftrightarrow f_1 \circ f_2 = f_2 \circ f_1$

$\rightarrow$ in acest caz $f_1 \circ f_2$ este cea mai mica rel de echiv care
contine pe f_1 si f_2

tema + 76